

Algoritmos Quânticos e Aplicações

Quantum Neural Networks

1 Introdução

Na primeira parte deste projecto, vamos aprender a criar uma Quantum Neural Network (QNN). Uma QNN é um circuito quântico cujas *gates* podem ser ajustadas de maneira a reproduzirem um resultado que queiramos. Vamos focar-nos em QNNs cujo *output* é um simples número real. Chamam-se *Estimator QNNs*. Elas são compostas por três partes:

1. *Gates* para input de dados (também chamados de *Feature map*);
2. Parte ajustável (também chamada de *Ansatz* ou parte variacional);
3. Observável a medir (que nos dará o número de output).

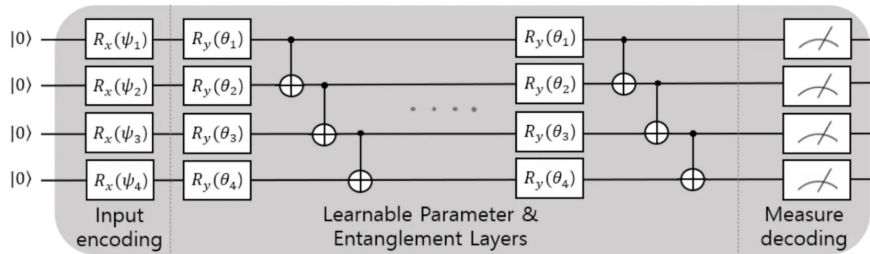


Figure 1: Exemplo de uma QNN

No fundo, estas QNNs comportam-se como “black-boxes” às quais damos um *input* para elas nos devolverem um *output* real. Este output depende do observável que escolhermos. Vamos ver um exemplo simples.

1.1 Exemplo de uma QNN simples

A QNN mais simples que podemos conceber é a que está descrita no circuito da imagem seguinte.

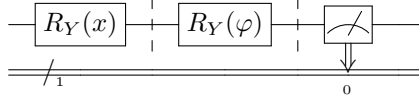


Figure 2: Exemplo de uma QNN simples, indicada para o primeiro exercício. A QNN divide-se em três partes: Input, ou *feature map*, em que entra o input x ; parte variacional, ou *ansatz*, que depende de um parâmetro φ ; medição, que será utilizada para calcular o valor expectável de um observável.

Dado o estado de input $|0\rangle$, este circuito prepara o estado final

$$|\psi\rangle = R_Y(x + \varphi) |0\rangle. \quad (1)$$

Correndo o circuito várias vezes, conseguimos estimar o valor expectável de um observável. Se escolhermos o observável Z , por exemplo, obtemos o seguinte valor, que depende naturalmente do input x e do parâmetro φ :

$$f_\varphi(x) = \langle \psi | Z | \psi \rangle = \cos(x + \varphi).$$

Esta é precisamente a expressão do primeiro problema, em baixo. Vamos utilizar este circuito para ajustar a dados e assim descobrir o valor secreto de φ . Para tal, vamos utilizar optimização clássica para encontrar o melhor valor.

1.2 Referências

Vamos implementar este trabalho em Qiskit. Os *links* seguintes têm a informação necessária para correr os primeiros circuitos variacionais.

1. Tutorial Qiskit 1
2. Tutorial Qiskit 2

2 Exercícios

Como introdução, vamos implementar QNNs que são capazes de aprender informação “secreta”, escondida em dados. Para cada alínea seguinte, é dado um ficheiro com pares de valores (x, y) gerados pela função correspondente.

Utilize uma QNN para descobrir quais são os parâmetros secretos (em azul) em cada caso. Faça plot dos dados e do melhor fit que conseguir, utilizando os parâmetros que descobriu.

1. $y = \cos(x + \varphi)$
2. $y = \frac{1}{2} (\cos(x + \varphi_1) + \cos(2x + \varphi_2))$
3. $y = \frac{1}{2} (\sin(8x + \varphi_1) + \sin(16x + \varphi_2))$

4. $y = A_1 \sin(x + \varphi_1) + A_2 \sin(2x + \varphi_2)$

5. $y = A_1 \cos(\omega_1 x + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_2 x + \varphi_2) + A_3 \cos(\omega_3 x + \varphi_3)$